

PSI3441 - Atividade 7 - Shared Resources

Produtor e Consumidor

Atividade – Padaria

Objetivo

Esta atividade explora o compartilhamento de recursos entre múltiplas threads e o uso de mecanismos de sincronização para evitar inconsistências.

Implemente uma simulação de uma padaria:

- Um **padeiro** (Thread 1) produz pães e os coloca na vitrine.
- Um **cliente** (Thread 2) retira pães da vitrine.
- A vitrine é representada por uma variável compartilhada `saldo_vitrine`.

Parte 1 – Sem sincronização

Regras

- O padeiro produz um pão a cada 1 segundo.
- O cliente tenta retirar um pão a cada 1,5 segundos.
- A quantidade de pães disponíveis é armazenada em `saldo_vitrine`.
 - Produção: `saldo_vitrine++`
 - Consumo: `saldo_vitrine--`
- Não utilize mutexes, semáforos ou filas.

Observação

Execute o programa e responda:

1. O saldo da vitrine permanece consistente?
2. O saldo pode se tornar negativo?
3. O comportamento muda ao alterar os tempos das threads?

4. O comportamento muda ao alterar as prioridades das threads?
 5. Quais problemas podem ocorrer quando duas threads acessam a mesma variável simultaneamente?
-

Parte 2 – Utilizando Mutex

Adicione um mutex para proteger o acesso à variável `saldo_vitrine`.

Observação

Execute novamente o programa e responda:

1. O mutex eliminou os problemas observados na Parte 1?
 2. O mutex impede que o cliente retire pão de uma vitrine vazia?
 3. Qual é exatamente o recurso protegido pelo mutex?
 4. Qual é a principal função de um mutex neste problema?
-

Parte 3 – Utilizando Semáforos

Modifique o programa para utilizar semáforos.

Considere que:

- A vitrine possui capacidade máxima de 10 pães.
- O cliente só pode retirar pão quando houver pães disponíveis.
- O padeiro só pode produzir quando houver espaço livre na vitrine.

Observação

Execute novamente o programa e responda:

1. O saldo pode se tornar negativo?
 2. O saldo pode ultrapassar a capacidade da vitrine?
 3. Qual problema foi resolvido pelos semáforos que não era resolvido apenas pelo mutex?
 4. Qual é o papel de cada semáforo utilizado?
-

Comparação

Explique:

1. Qual a diferença entre proteger um recurso e controlar sua disponibilidade?
 2. Em qual parte da atividade o mutex foi suficiente?
 3. Em qual parte os semáforos se mostraram mais adequados?
 4. Se fosse necessário implementar uma padaria real, você utilizaria mutex, semáforos ou ambos? Justifique.
-

Entrega

- Código da Parte 1.
- Código da Parte 2.
- Código da Parte 3.
- Respostas às perguntas de observação e comparação.